**ESCENARIOS DE PRUEBA QA - GRUPO 6**

*Administración, notificaciones, pruebas y despliegue | Checklist de prioridad*

-

| # | Prioridad | ID | Área | Escenario de prueba | Resultado esperado | Seguimiento / Notas | Estado | Evidencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **ALTA** | G6-01 | Administración | Administrador crea o modifica un catálogo protegido | Operación permitida y datos guardados correctamente | Notas | PASS | EVIDENCIAS |
| 2 | **ALTA** | G6-02 | Permisos | Usuario no administrador intenta modificar un catálogo protegido | Operación rechazada | Se realizó una prueba de integración utilizando la autenticación real del Grupo 2. Se intentó modificar una unidad académica protegida mediante PATCH con un usuario de rol docente. La API respondió HTTP 403 Forbidden, rechazando la operación por falta de permisos. Se verificó que los datos originales permanecieron sin modificaciones en MySQL (Grupo 1). Se confirma que el Grupo 6 aplica correctamente las restricciones de autorización del Grupo 2. | PASS | EVIDENCIAS |
| 3 | **ALTA** | G6-03 | Permisos / API | Intentar saltarse la interfaz y modificar un catálogo directamente por API | El backend rechaza la operación | Se realizó una prueba de integración enviando directamente una solicitud POST a la API de administración de catálogos con un usuario de rol docente, utilizando la autenticación real del Grupo 2. El backend respondió HTTP 403 Forbidden, impidiendo la creación no autorizada. Posteriormente, se verificó en MySQL (Grupo 1) que el registro no fue creado. Se confirma que las restricciones de autorización se aplican directamente en el backend y no dependen de la interfaz de usuario. | PASS | EVIDENCIAS |
| 4 | **ALTA** | G6-04 | Notificaciones | Se publica una tarea (task.published) | El docente recibe una notificación de nueva tarea y fecha límite | Se realizó la prueba de integración entre el módulo de tareas del Grupo 3 y el sistema de notificaciones del Grupo 6 en el servidor Railway. Se creó y publicó una tarea, asignándola a un docente. Posteriormente, se procesó el evento de publicación y se verificó que el docente recibió correctamente la notificación correspondiente. Finalmente, se marcó como leída mediante el endpoint PATCH, obteniendo respuesta HTTP 200 y confirmando el cambio de estado a is_read: true. | PASS | Evidencias |
| 5 | **ALTA** | G6-05 | Notificaciones | Una asignación está próxima a vencer (assignment.due_soon) | El docente recibe el aviso correspondiente | Se validó exitosamente la generación y recepción de notificaciones por asignaciones próximas a vencer (assignment.due_soon).<br><br>Se creó la tarea ID 5 con fecha límite 31/10/2026 y se publicó, generando la asignación ID 6 para el docente ID 3. Posteriormente, se ejecutó el procesamiento de notificaciones con HTTP 200, obteniendo 2 eventos procesados, 2 notificaciones generadas y 0 errores.<br><br>Finalmente, se consultaron las notificaciones del docente y se confirmó la recepción del evento assignment.due_soon (notificación ID 12), con el título "Tarea por vencer", la descripción correspondiente y el estado is_read: false. | PASS | Evidencias |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | **ALTA** | G6-06 | Notificaciones | El docente realiza una entrega (assignment.submitted) | El revisor recibe una notificación | Se validó exitosamente la generación y recepción de notificaciones cuando un docente realiza una entrega (assignment. submitted).<br><br>Se creó la tarea ID 6, configurando al docente ID 3 y a Rosa Revisora (ID 5) como responsable de revisión. Se publicó la tarea, generando la asignación ID 7, que posteriormente fue iniciada y entregada por el docente, obteniendo HTTP 200 y estado submitted.<br><br>Se ejecutó el procesamiento de notificaciones con HTTP 200, obteniendo 2 eventos procesados, 2 notificaciones generadas y 0 errores.<br><br>Finalmente, se consultaron las notificaciones de Rosa Revisora y se confirmó la recepción del evento assignment.submitted (notificación ID 14), con el título «Nueva entrega», el mensaje correspondiente a la tarea evaluada y estado is_read: false. | PASS | Evidencias |
| 7 | **ALTA** | G6-07 | Notificaciones | El revisor devuelve una entrega (assignment.returned) | El docente recibe notificación de devolución | Se validó exitosamente la notificación al docente cuando un revisor devuelve una entrega (assignment.returned).<br><br>Se reutilizó la tarea ID 6 y la asignación ID 7 del escenario G6-06. Rosa Revisora (usuario ID 5) inició la revisión, cambiando el estado de submitted a under_review, y posteriormente devolvió la entrega con una observación, obteniendo HTTP 200 y estado returned.<br><br>Se procesaron las notificaciones mediante POST /api/v1/notifications/process, obteniendo HTTP 200, 1 evento procesado, 1 notificación generada y 0 errores.<br><br>Finalmente, se consultaron las notificaciones del docente ID 3 y se confirmó la recepción del evento assignment.returned (notificación ID 15), con el título «Entrega devuelta», el nombre de la tarea y el comentario de devolución correspondiente. | PASS | Evidencias |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | **ALTA** | G6-08 | Notificaciones | Una entrega es aprobada (assignment. approved) | Docente y coordinador reciben notificación | Se validó satisfactoriamente el evento assignment.approved en el ambiente de Railway.<br><br>Se creó la tarea ID 7, asignada al docente ID 3 y con el revisor ID 5. La asignación ID 8 completó correctamente las transiciones assigned → in_progress → submitted → under_review → approved, con respuestas HTTP 200.<br><br>Posteriormente, se ejecutó el procesamiento de notificaciones mediante POST /api/v1/notifications/process, obteniendo HTTP 200, con 3 eventos procesados, 4 notificaciones generadas y 0 errores.<br><br>Se verificó mediante GET /api/v1/notifications que ambos destinatarios recibieron el evento assignment.approved:<br><br>Docente ID 3: notificación ID 18.<br><br>Coordinador ID 2: notificación ID 19.<br><br>Ambas notificaciones contienen el título «Entrega aprobada» y hacen referencia a la tarea correspondiente. | PASS | Evidencias |
| 9 | **ALTA** | G6-09 | Notificaciones | Un programa es autorizado (program. authorized) | Docente y coordinación reciben notificación | Se verificó la implementación del evento program.authorized del Grupo 6.<br><br>Se ejecutaron las pruebas automatizadas de notificaciones mediante pytest, obteniendo 7 pruebas aprobadas y 0 fallidas, incluida la correspondiente a program.authorized.<br><br>La prueba valida la generación de notificaciones para los destinatarios configurados, el contenido del mensaje y el estado de lectura.<br><br>Limitación: No se encontraron endpoints de autorización de programas académicos en Swagger de Railway, por lo que no fue posible validar el flujo completo en producción. | PASS en prueba automatizada / BLOCKED en Railway | Evidencias |
| 10 | **ALTA** | G6-10 | Notificaciones | Una tarea es cancelada (task.cancelled) | Los destinatarios reciben notificación | Se validó satisfactoriamente el evento task. cancelled en Railway.<br><br>Se creó la tarea ID 9, se asignó al docente ID 3 y se publicó correctamente. Posteriormente, se canceló la tarea junto con su asignación ID 9, obteniendo HTTP 200.<br><br>Mediante GET /api/v1/notifications se confirmó que el docente recibió la notificación ID 21, correspondiente al evento task.cancelled, con el título "Tarea cancelada", el nombre correcto de la tarea y estado no leído. | PASS | Evidencias |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | **ALTA** | G6-11 | Notificaciones | Un mismo evento es procesado más de una<br>vez | No se generan notificaciones duplicadas | Se validó en Railway que la ejecución repetida del procesador de notificaciones no genera duplicados.<br><br>Se tomó como referencia la notificación ID 21, correspondiente al evento task. cancelled de la tarea ID 9, recibida por el docente ID 3.<br><br>Antes del reprocesamiento se registraron 11 notificaciones. Se ejecutó nuevamente POST /api/v1/notifications/process, obteniendo HTTP 200, processed: 0, notifications: 0 y failed: 0.<br><br>Posteriormente, GET /api/v1/notifications devolvió HTTP 200, manteniendo el total de 11 notificaciones y la notificación original ID 21 sin cambios. | PASS | Evidencias |
| 12 | **ALTA** | G6-12 | Notificaciones | Un usuario marca una notificación como leída | Solo cambia la notificación correspondiente al destinatario | Se verificó correctamente la consulta y actualización del estado de lectura de notificaciones propias utilizando el usuario docente ID 3 y la base de pruebas db_udv_qa. En la prueba original, GET /api/v1/notifications?unread=true devolvió HTTP 200 y dos notificaciones pendientes (IDs 1 y 4). Posteriormente, PATCH /api/v1/notifications/4/read respondió HTTP 200, actualizando is_read=true y registrando la fecha de lectura. Durante la prueba de regresión sobre la versión integrada en main, se repitió el procedimiento y se confirmó mediante phpMyAdmin que la notificación ID 4 almacenó correctamente su fecha de lectura en la columna leida_en. Finalmente, una nueva consulta con unread=true devolvió HTTP 200, total=1 y únicamente la notificación ID 1, confirmando que la notificación ID 4 dejó de aparecer entre las pendientes. | PASS | EVIDENCIAS |
| 13 | **ALTA** | G6-13 | Seguridad / Notificaciones | Usuario intenta marcar como leída una notificación de otra persona | Operación rechazada | Se verificó la protección contra modificación de notificaciones ajenas utilizando una sesión autenticada del docente ID 3 y la base de pruebas db_udv_qa. Se ejecutó PATCH /api/v1/notifications/2/read, intentando marcar como leída una notificación perteneciente al usuario ID 4. La API respondió HTTP 404 con el mensaje "No existe esa notificación". Posteriormente, se consultó la tabla notificacion en phpMyAdmin y se confirmó que el registro ID 2 continúa asociado al usuario ID 4 y mantiene leida_en=NULL. | PASS | Evidencias |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | **ALTA** | G6-14 | Auditoría | Ejecutar una acción que debe quedar auditada | La acción queda registrada correctamente | Se verificó correctamente el registro de acciones administrativas en auditoría utilizando la base de pruebas db_udv_qa. Inicialmente, se ejecutó PATCH /api/v1/campuses/2 como administrador, modificando el nombre de una sede y obteniendo HTTP 200. La consulta GET /api/v1/audit confirmó el registro ID 48, con usuario responsable, fecha y valores anteriores y nuevos. Posteriormente, se validó la modificación del área académica ID 5 mediante PATCH /api/v1/areas/5, identificando el registro de auditoría ID 53 con actor_id=1, action=update, entity=area y los cambios realizados. Las consultas respondieron HTTP 200 y se confirmó la persistencia de las modificaciones en la base de datos. Resultado: PASS. | PASS | Evidencias |
| 15 | **ALTA** | G6-15 | Auditoría | Revisar una transición de estado | Registra actor, fecha, estado anterior, estado nuevo y comentario | Se validó la auditoría de transiciones en Railway.<br><br>GET /api/v1/audit → HTTP 200, con 199 registros generales.<br><br>Filtro entity=tarea → HTTP 200, 22 registros; se confirmó el cambio de estado de la tarea ID 9.<br><br>GET /api/v1/assignments/8/history → HTTP 200; se verificaron las transiciones draft → assigned → in_progress → submitted → under_review → approved, incluyendo actor y fecha.<br><br>Prueba automatizada test_transicion_registra_lo_que_pide_el_contrato → PASS (1/1).<br><br>GET /api/v1/audit?action=transition → HTTP 200, total: 0, data: [].<br><br>Resultado: FAIL de integración. Las transiciones se conservan en el historial de G3, pero no aparecen como registros transition en la auditoría general de G6.<br><br>Recomendación: Revisar con G1/G3/G6 la integración de tarea_transicion con la tabla auditoria para garantizar que las transiciones sean consultables desde el endpoint de auditoría general. | FAIL (Integración G1/G3/G6 | Evidencias |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | **ALTA** | G6-16 | E2E | Ejecutar flujo completo: crear tarea, inbox, entregar, devolver, reenviar, autorizar y descargar PDF | El flujo completo funciona de principio a fin | Se ejecutó el flujo E2E en el servidor Railway utilizando la tarea ID 10 y la asignación ID 10.<br><br>**Validaciones exitosas (HTTP 200/201)**<br>- Creación de tarea.<br>- Asignación de destinatario (docente ID 3).<br>- Publicación de tarea.<br>- Inicio de asignación.<br>- Entrega del docente.<br>- Inicio de revisión.<br>- Devolución con comentario.<br>**Error encontrado**<br>Al intentar reenviar la entrega devuelta mediante `POST /api/v1/assignments/10/resubmit`, el servidor respondió **HTTP 409 — invalid_transition**.<br>Mensaje: `El workflow de la tarea no define la transición 'returned' -> 'submitted'`.<br>El código de G3 contempla esta transición, pero aparentemente no está configurada en el workflow de la base de datos G1 desplegada en Railway.<br><br>El error impide continuar con el reenvío y completar el flujo E2E de principio a fin. Se requiere revisión de G1/G3 y posteriormente repetir la prueba. | BLOCKED / FAIL parcial | Evidencias |
| 17 | **ALTA** | G6-17 | Integración | Un cambio generado por G3, G4 o G5 produce el evento correspondiente en G6 | El evento se consume correctamente y produce el comportamiento esperado | Se verificó exitosamente la integración del módulo de notificaciones del Grupo 6 con la base de datos MySQL del Grupo 1 y la autenticación del Grupo 2. Se comprobó la existencia y correcta relación de las tablas evento y notificacion, la disponibilidad del procedimiento almacenado sp_generar_eventos_vencimiento, la identificación de destinatarios según el tipo de evento y la lógica para evitar notificaciones duplicadas mediante la asociación entre evento_id y usuario_id.<br><br>Se preparó una base independiente (db_udv_qa) con el esquema, datos semilla, triggers y procedimientos del Grupo 1 para realizar pruebas sin afectar la información principal. Posteriormente, se ejecutó la suite automatizada de integración, obteniendo 13 pruebas aprobadas, 0 fallidas y 18 advertencias. Entre las pruebas exitosas se confirmó el procesamiento de eventos pendientes, la generación de notificaciones, el envío de avisos por cancelación de tareas y la actualización del estado de lectura en MySQL. | PASS | EVIDENCIAS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | **ALTA** | G6-18 | Integración / Transacción | Ocurre un error durante una operación transaccional | No quedan datos parcialmente procesados | Se verificó el manejo de transacciones y rollback del Grupo 6 mediante la ejecución automatizada de test_transacciones.py con pytest. Se ejecutaron cinco pruebas que simularon errores durante la creación y modificación de catálogos académicos, incluyendo fallos al registrar la auditoría. Se comprobó que las operaciones fallidas revierten los cambios, no dejan registros parciales, conservan los datos originales y permiten reutilizar códigos después de un error. También se verificó el manejo de respuestas HTTP 409 y 500 sin exponer información interna. La ejecución finalizó con 5 pruebas aprobadas, 0 fallidas y una advertencia de deprecación sin impacto funcional. | PASS | |
| 19 | **ALTA** | G6-19 | Despliegue | Instalar el proyecto desde cero siguiendo únicamente el README | El sistema puede instalarse y ejecutarse correctamente | Se valida satisfactoriamente la instalación y ejecución del proyecto. La instalación desde cero fue realizada previamente siguiendo la documentación proporcionada y, durante las pruebas de QA, se verificó la correcta instalación de dependencias, configuración de variables de entorno, conexión a MySQL, estructura de la base de datos (49 tablas), inicio del servidor mediante Uvicorn, respuesta HTTP 200 del endpoint /health y disponibilidad de Swagger con los módulos correspondientes. | PASS | EVIDENCIAS |
| 20 | **ALTA** | G6-20 | Datos semilla / Seguridad | Revisar los datos semilla utilizados para demostración | No contienen contraseñas reales ni información sensible | Se revisaron los archivos 02_seed.sql correspondientes a las bases db_udv y db_udv_qa, verificando que los datos utilizados para demostración corresponden a usuarios ficticios, correos de prueba y registros académicos de ejemplo.<br><br>Se confirmó que las ocho cuentas de demostración almacenan sus contraseñas mediante hashes bcrypt. No se identificaron contraseñas personales reales, tokens, claves privadas ni información sensible en los archivos revisados. Ambos archivos documentan una contraseña común para los usuarios de demostración. Se recomienda restringir estas credenciales a entornos de desarrollo y QA, evitando su utilización en producción. | PASS | EVIDENCIAS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | **MEDIA** | G6-21 | Catálogos | Crear una unidad académica | Se almacena y aparece correctamente | Se verificó la creación y modificación de unidades académicas mediante la API, utilizando la base de datos db_udv. Con sesión de administrador se ejecutó POST /api/v1/academic-units, creando la unidad de prueba con código UA-QA-G6-27, obteniendo HTTP 201 e ID 5. Posteriormente, GET /api/v1/academic-units devolvió HTTP 200 y confirmó la existencia del registro. Se ejecutó PATCH /api/v1/academic-units/5, modificando el nombre de "Unidad Académica de Prueba QA Grupo 6" a "Unidad Académica de Prueba QA Grupo 6 - Modificada", obteniendo HTTP 200. Finalmente, se consultó directamente la tabla unidad_academica en MySQL, confirmando la persistencia del registro ID 5 y del nombre actualizado. | PASS | Evidencias |
| 22 | **MEDIA** | G6-22 | Catálogos | Crear una sede | Se almacena y aparece correctamente | Se verificó la creación y modificación de sedes mediante la API, utilizando la base de pruebas db_udv_qa. Con sesión de administrador se ejecutó POST /api/v1/campuses, creando la sede de prueba con código S-QA-G6-27, obteniendo HTTP 201 e ID 4. Posteriormente, se consultó la tabla sede en MySQL, confirmando la persistencia del registro. Se ejecutó PATCH /api/v1/campuses/4, modificando el nombre a "Sede de Prueba QA Grupo 6 - Modificada" y actualizando la dirección, obteniendo HTTP 200. Una segunda consulta en MySQL confirmó la persistencia de los cambios. Finalmente, se verificó que ninguna tabla relacionada utilizaba la sede ID 4, se eliminó el registro de prueba y se confirmó su eliminación mediante una consulta que devolvió 0 filas. | PASS | Evidencias |
| 23 | **MEDIA** | G6-23 | Catálogos | Crear un curso | Se almacena y aparece correctamente | Se verificó la creación y modificación de cursos mediante la API, utilizando la base de pruebas db_udv_qa. Con sesión de administrador se ejecutó POST /api/v1/courses, creando el curso CUR-QA-G6-27-B con 4 créditos, obteniendo HTTP 201 e ID 7. Posteriormente, se consultó directamente la tabla curso en MySQL, confirmando la persistencia del registro. Se ejecutó PATCH /api/v1/courses/7, modificando el nombre a "Curso de Prueba QA Grupo 6 - Modificado" y los créditos de 4 a 5, obteniendo HTTP 200. Una segunda consulta en MySQL confirmó la persistencia de ambos cambios. Finalmente, se realizó la limpieza del registro mediante eliminación lógica, estableciendo activo = 0 y eliminado_en = 2026-10-27 16:41:01, respetando las restricciones de la base de datos. | PASS | Evidencias |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | **MEDIA** | G6-24 | Catálogos | Crear un período | Se almacena y aparece correctamente | Se verificó la creación y modificación de períodos académicos mediante la API, utilizando la base de pruebas db_udv_qa. Con sesión de administrador se ejecutó POST /api/v1/periods, creando el período QA-G6-2028-1, correspondiente al año 2028, ciclo 1, con fechas del 15 de enero al 15 de junio, obteniendo HTTP 201 e ID 5. Posteriormente, se consultó directamente la tabla periodo en MySQL, confirmando la persistencia del registro. Se ejecutó PATCH /api/v1/periods/5, modificando las fechas de inicio y finalización al 22 de enero y 22 de junio de 2028, obteniendo HTTP 200. Una segunda consulta en MySQL confirmó la persistencia de ambos cambios. Finalmente, se verificó que el período no tenía registros relacionados ni restricciones mediante triggers, se eliminó el registro de prueba y se confirmó su ausencia en MySQL mediante una consulta que devolvió cero filas. | PASS | Evidencias |
| 25 | **MEDIA** | G6-25 | Catálogos | Validar administración de modalidades y áreas académicas | Se administran correctamente | Se verificó la consulta, creación y modificación de modalidades y áreas académicas mediante Swagger, obteniendo respuestas HTTP 200 y 201 según la operación. Los cambios fueron confirmados directamente en la base de datos db_udv_qa. Se comprobó que los registros de prueba no tenían referencias asociadas y se realizó su eliminación, validando posteriormente que no permanecieran registros residuales. | PASS | Evidencias |
| 26 | **MEDIA** | G6-26 | Dashboard | Comparar cantidad de tareas por estado con<br>los datos reales | Los indicadores coinciden con la información almacenada | Se validó el conteo de tareas y asignaciones del Dashboard en Railway mediante GET /api/v1/dashboard?limit=20, obteniendo HTTP 200.<br><br>El Dashboard reportó 8 tareas y 9 asignaciones, con sumatorias correctas por estado.<br><br>Se comparó el resultado con GET /api/v1/tasks de G3, que reportó 9 tareas. Se identificó que la diferencia corresponde a la tarea ID 8, cancelada desde borrador y excluida del Dashboard por eliminación lógica, conforme a la implementación. | PASS | Evidencias |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | **MEDIA** | G6-27 | Dashboard | Revisar tareas vencidas | El panel muestra correctamente las tareas vencidas | Se validó el listado de tareas vencidas mediante GET /api/v1/dashboard?limit=20 en Railway, obteniendo HTTP 200.<br><br>El Dashboard identificó correctamente una asignación vencida (ID 4, tarea ID 2), correspondiente al docente Daniel López, con estado assigned y fecha límite del 15/10/2026.<br><br>Se verificaron los datos mediante GET /api/v1/tasks/2/assignments, obteniendo HTTP 200 y confirmando la coincidencia de la asignación, estado y fecha límite.<br><br>También se comprobó que una asignación en estado submitted no se incluye entre las vencidas. | PASS | Evidencias |
| 28 | **MEDIA** | G6-28 | Dashboard | Revisar tareas próximas a vencer | El panel coincide con las fechas reales | e validó correctamente el escenario de tareas próximas a vencer en el servidor Railway.<br><br>GET /api/v1/dashboard: HTTP 200. El panel muestra 1 asignación próxima a vencer (due_soon).<br><br>GET /api/v1/tasks/5/assignments: HTTP 200. Se confirmó la asignación ID 6, correspondiente a la tarea ID 5, asignada al docente ID 3, con estado assigned y fecha límite 31/10/2026.<br><br>La información coincide con los datos mostrados en el dashboard. | PASS | Evidencias |
| 29 | **MEDIA** | G6-29 | Dashboard | Revisar el indicador de cumplimiento | El cálculo coincide con datos verificables | Se validó correctamente el indicador de cumplimiento del dashboard en Railway.<br><br>GET /api/v1/dashboard respondió HTTP 200, mostrando 9 asignaciones: 4 assigned, 2 submitted, 1 returned, 1 approved y 1 cancelled.<br><br>Se verificó que existen 3 asignaciones cumplidas (2 submitted + 1 approved) y 8 esperadas, excluyendo la cancelada.<br><br>El cálculo (3 / 8) × 100 = 37.5 % coincide con el porcentaje mostrado en el dashboard. | PASS | Evidencias |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | **MEDIA** | G6-30 | Auditoría | Filtrar auditoría por usuario | Solo muestra los registros correspondientes al usuario | Se verificó correctamente el filtro de auditoría por usuario mediante GET /api/v1/audit, utilizando una sesión de administrador y la base de pruebas db_udv_qa. Inicialmente, la consulta con user_id=1 devolvió HTTP 200 y 22 registros, confirmando que todos correspondían al actor_id=1, incluyendo la auditoría ID 48 de la modificación de una sede. Posteriormente, se realizó una nueva consulta combinando user_id=1, entity=area y action=update, obteniendo HTTP 200 y 2 registros, entre ellos la auditoría ID 53 correspondiente a la modificación de un área académica. Finalmente, se consultó user_id=999999 con los mismos filtros, obteniendo HTTP 200 y 0 registros, sin devolver información de otros usuarios. | PASS | Evidencias |
| 31 | **MEDIA** | G6-31 | Auditoría | Filtrar auditoría por fecha | Devuelve registros del período seleccionado | Se verificó correctamente el filtro de auditoría por rango de fechas mediante GET /api/v1/audit, utilizando una sesión de administrador y la base de pruebas db_udv_qa. Inicialmente, la consulta con from=2026-10-27 y to=2026-10-27 devolvió HTTP 200 y cinco registros (IDs 46, 47, 48, 49 y 50), confirmando que todos correspondían al 27 de octubre de 2026 en UTC. Posteriormente, se repitió la consulta combinando los filtros user_id=1, entity=area y action=update, obteniendo HTTP 200 y el registro ID 53, correspondiente a una modificación realizada en la misma fecha. Finalmente, se consultó el rango del 28 de octubre con los mismos filtros, obteniendo HTTP 200, total=0 y data=[], sin incluir registros del día anterior. | PASS | Evidencias |
| 32 | **MEDIA** | G6-32 | Auditoría | Filtrar auditoría por entidad | Devuelve registros correspondientes a esa entidad | Se verificó el filtro de auditoría por entidad mediante GET /api/v1/audit, utilizando una sesión de administrador y la base de pruebas db_udv_qa. Inicialmente, la consulta con entity=sede devolvió HTTP 200 y seis registros de auditoría (IDs 48, 33, 32, 27, 26 y 25), confirmando que todos correspondían a la entidad sede e incluían acciones de inserción y actualización. Posteriormente, se realizó una nueva consulta con entity=area, obteniendo HTTP 200 e identificando los registros ID 53 (actualización) e ID 52 (inserción), ambos correspondientes a la entidad area. Las pruebas confirmaron el funcionamiento del filtro con diferentes entidades administrativas. | PASS | Evdencias |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | **MEDIA** | G6-33 | Auditoría | Filtrar auditoría por acción | Devuelve las acciones correspondientes | Se verificó correctamente el filtro de auditoría por tipo de acción mediante GET /api/v1/audit, utilizando una sesión de administrador y la base de pruebas db_udv_qa. Inicialmente, la consulta con action=insert devolvió HTTP 200 y 15 registros, confirmando que todos correspondían a operaciones de inserción en diferentes entidades, incluyendo unidades académicas, sedes, tareas, versiones de programas y usuarios. Posteriormente, se realizó una consulta con action=update, obteniendo HTTP 200 y 24 registros, identificando actualizaciones de usuarios y, mediante consultas previas, de sedes y áreas académicas. Los resultados permitieron validar el funcionamiento del filtro para diferentes tipos de acciones administrativas. | PASS | Evidencias |
| 34 | **MEDIA** | G6-34 | API / Salud | Consultar /health con el servicio funcionando | Devuelve el estado técnico correcto del servicio | Se verificó correctamente el funcionamiento de los endpoints de salud e integración mediante Swagger, utilizando el entorno de desarrollo conectado a la base de pruebas db_udv_qa. En las pruebas anteriores, GET /api/v1/health y GET /health/db respondieron HTTP 200, confirmando la disponibilidad del servicio y la base de datos. Posteriormente, se realizaron nuevas pruebas de regresión sobre la versión integrada en main. GET /health respondió HTTP 200 con status=ok, confirmando el funcionamiento de la aplicación y la carga del router g6_admin. Finalmente, GET /health/db respondió HTTP 200 con status=ok, identificando MariaDB 10.4.32 y 49 tablas. Los resultados confirman que la aplicación y su conexión con la base de datos permanecen operativas. | PASS | Evidencias |
| 35 | **MEDIA** | G6-35 | Ambientes | Comprobar separación entre desarrollo y demostración | Los ambientes están separados y configurados correctamente | Se verificó la configuración de ambientes del Grupo 6 mediante la revisión del código, variables de entorno, validaciones de conexión MySQL y mecanismos de diagnóstico de salud. Se ejecutaron 25 pruebas automatizadas, obteniendo 25 aprobadas, 0 fallidas y 1 advertencia de obsolescencia de TestClient.<br><br>Adicionalmente, se ejecutó el módulo g6_admin.ambiente en el entorno real de desarrollo, confirmando que identifica correctamente el ambiente, reconoce la conexión MySQL configurada y devuelve el mensaje «Configuración completa».<br><br>Se comprobó también que las pruebas contemplan la detección de configuraciones inválidas y la protección de credenciales en las respuestas de diagnóstico. | PASS | EVIDENCIAS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | **MEDIA** | G6-36 | Seguridad / Logs | Revisar los registros de errores | No contienen secretos ni información sensible | Se validó el manejo seguro de registros de errores mediante la ejecución de 8 pruebas automatizadas, todas con resultado PASS.<br><br>Adicionalmente, se ejecutó una prueba controlada de fallo de conexión (ConnectionError), confirmando que el sistema registra el tipo de excepción sin exponer contraseñas, cadenas de conexión ni detalles internos sensibles.<br><br>Durante el retest integrado con los módulos de los Grupos 1 y 2, se revisaron los registros de Uvicorn, verificando respuestas HTTP 200, 422 y 405 sin exposición visible de información sensible. La validación integrada se limitó a los registros HTTP observados. No se provocó un fallo interno real de base de datos durante esta etapa; dicho comportamiento fue evaluado mediante una prueba automatizada local.. | PASS | EVIDENCIAS |
| 37 | **BAJA** | G6-37 | Archivos / Persistencia | Revisar persistencia de archivos después de reiniciar el servicio | Los archivos permanecen disponibles | Se verificó la persistencia de archivos utilizando la API del Grupo 2 en la rama grupo-2 y el servidor local en el puerto 8001. Inicialmente, se cargó un archivo PDF mediante POST /api/v1/files, obteniendo HTTP 200 y el identificador ID 3. Posteriormente, se comprobó su descarga mediante GET /api/v1/files/3, con respuesta HTTP 200. Se reinició completamente el servicio Uvicorn y se repitió la consulta, obteniendo nuevamente HTTP 200 y el archivo disponible para descarga. Se confirma que el archivo permanece almacenado y accesible después del reinicio del servicio. Escenario G6-37 aprobado en el entorno local de pruebas. | PASS | EVIDENCIAS |
| 38 | **BAJA** | G6-38 | Documentación | Revisar el procedimiento de recuperación | Está documentado y puede seguirse | Se verificó el archivo docs/recuperacion.md en la versión actualizada de main, confirmando que contiene instrucciones para realizar respaldos, restaurar la base de datos MySQL, recuperar archivos y configuración, y comprobar el funcionamiento del sistema después de un fallo. | PASS | Evidencias |
| 39 | **BAJA** | G6-39 | Despliegue | Revisar la versión o etiqueta final | Existe una versión final reproducible | Se verificó el documento docs/version_final.md, confirmando que existe un procedimiento para identificar, etiquetar y reproducir la versión final del sistema. Asimismo, se comprobó que Railway ejecuta la versión 0.4.0 con el commit de5c6ae, coincidiendo con la rama main del repositorio.<br><br>Sin embargo, no se encontraron etiquetas de versión publicadas en GitHub y el servidor Railway reporta el ambiente como desarrollo en lugar de demostracion. Por lo tanto, el escenario queda pendiente hasta que el PM publique la etiqueta final y se valide su correspondencia con el despliegue. | PENDIENTE | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | **BAJA** | G6-40 | Regresión | Volver a ejecutar casos críticos antes de una<br>nueva entrega | Las funciones previamente aprobadas continúan funcionando | Se ejecutó la regresión automatizada del Grupo 6 sobre el servidor desplegado en Railway, utilizando la versión actualizada de main. Se obtuvo un resultado satisfactorio de 24 de 24 casos aprobados (100 %), validando autenticación, permisos, catálogos, notificaciones, dashboard y filtros de auditoría. No se detectaron fallos en los casos ejecutados. Se confirma que las funcionalidades previamente aprobadas y cubiertas por esta regresión continúan funcionando correctamente después de la integración. | PASS | Evidencias |

*ALTA: escenarios críticos.*

*MEDIA: validaciones funcionales e integración.*

*BAJA: verificaciones complementarias antes del cierre.*